



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma

Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea in Informatica

Prof. Toni Mancini

<https://raise.uniroma1.it/teaching>

Esercitazione B.2.10 (E.B.2.10)

Parte B

Pianificazione Classica

My search-based planner

– Solo Testo –

1

Obiettivi

Sviluppare un pianificatore automatico come estensione del proprio framework per l'esplorazione sistematica (ricerca informata e non) di spazi degli stati. Il pianificatore dovrà quindi:

- Leggere un problema di pianificazione in PDDL
- Risolverlo utilizzando opportune euristiche indipendenti dal dominio.

Il linguaggio PDDL visto nel corso è una versione didattica del linguaggio reale. Il linguaggio effettivamente letto dai planner è del tutto equivalente, ma soffre di retaggi storici (in particolare, fu modellato ispirandosi al LISP).

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, la specifica del problema di planning “Blocks World” in PDDL reale:

```
;; File blocks-world-domain.pddl
;; Blocks world: domain

(define (domain blocks-world-domain)
  (:requirements :strips :equality)
  ;; ':strips': propositional version of PDDL (as seen in the lectures)
  ;; ':equality': predicate '=' allowed (as seen as in the lectures)

  (:constants Table)

  (:predicates (on ?x ?y)
    (clear ?x)
    (block ?b)
  )

  ;; Define step for placing one block on another.
```

```
(:action moveOntoBlock
  :parameters (?B ?X ?Y)
  :precondition (and
    (block ?B) (block ?Y) (not (= ?B ?Y))
    (clear ?B) (clear ?Y)
    (on ?B ?X)
    (not (= ?B ?X)) (not (= ?X ?Y))
  )
  :effect (and
    (on ?B ?Y) (not (clear ?Y))
    (clear ?X) (not (on ?B ?X))
  )
)

(:action moveOntoTable
  :parameters (?B ?X)
  :precondition (and
    (block ?B) (clear ?B) (on ?B ?X)
    (not (= ?B ?X)) (block ?X)
  )
  :effect (and (on ?B Table) (clear ?X) (not (on ?B ?X)) )
)
)

;; File blocks-world-B-CA---ABC.problem.pddl

(define (problem B-CA---ABC)
  (:domain blocks-world-domain)
  (:objects A B C)
  (:init (block A) (block B) (block C) (block Table)
    (on C A) (on A Table) (on B Table)
    (clear C) (clear B) )
  (:goal (and (on B C) (on A B) (on C Table)))
)
```

Si suggerisce di procedere come segue:

- Permettere che il proprio pianificatore legga la definizione del problema di pianificazione in PDDL reale
- Se lo si desidera, è anche possibile definire un formato più 'moderno' per permettere all'utente di definire un problema di pianificazione (ad es., tramite file JSON secondo un certo schema, oppure un linguaggio simile a quello visto a lezione). In questo caso, equipaggiare il proprio pianificatore affinché possa essere utilizzato anche per convertire un problema in linguaggio PDDL reale. In questo modo, i

propri problemi di pianificazione si potranno risolvere anche utilizzando pianificatori allo stato dell'arte.